

АВТОМОРФИЗМЫ ДЕЛИМЫХ ЖЁСТКИХ ГРУПП**Д. В. ОВЧИННИКОВ****Введение**

Группа G называется m -жесткой, если существует нормальный ряд

$$G = G_1 > G_2 > \dots > G_m > G_{m+1} = 1, \quad (1)$$

в котором каждый фактор G_i/G_{i+1} является абелевой группой и не имеет кручения как (правый) $\mathbb{Z}[G/G_i]$ -модуль. Жесткой группой называется группа, m -жесткая для некоторого m . Жесткие группы были введены и исследовались в работах [1–8]. В частности, изучены многие аспекты алгебраической геометрии над такими группами. Оказывается, что ряд (1) определяется данной жесткой группой однозначно, поэтому он состоит из характеристических подгрупп и его можно назвать жестким рядом, степень разрешимости группы в точности совпадает с m , [5]. Важными примерами жестких групп являются свободные разрешимые группы. Следуя [1], будем называть m -жесткую группу G из (1) делимой, если все G_i/G_{i+1} — делимые модули над $\mathbb{Z}[G/G_i]$. Отметим, что кольца $\mathbb{Z}[G/G_i]$ удовлетворяет условию Ore, и мы будем обозначать через $Q(G/G_i)$ соответствующие (правые) тела частных. Таким образом, для делимой жесткой группы G , фактор G_i/G_{i+1} может рассматриваться как (правое) векторное пространство над $Q(G/G_i)$.

Жесткая группа G называется расщепляемой, если она раскладывается в полупрямое произведение $A_1 \dots A_m$ абелевых подгрупп $A_i \cong G_i/G_{i+1}$ и при этом $G_i = A_i \dots A_m$. Расщепляемая делимая жесткая группа с точностью до изоморфизма однозначно определяется размерно-

стями α_i векторных пространств A_i над телами $Q_i = Q(A_1 \dots A_{i-1})$. Поэтому соответствующую группу можно обозначить $M(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$. В [8] доказано, что любая делимая жёсткая группа расщепляема, а в [1] установлено, что произвольная жёсткая группа вкладывается в некоторую делимую жёсткую группу. Делимые m -жёсткие группы играют исключительно важную роль в классе всех жёстких групп ступени разрешимости не выше m . Как установлено в [8], они являются в точности алгебраически замкнутыми, а также в точности экзистенциально замкнутыми объектами в этом классе.

В настоящей работе даётся описание группы $\text{Aut}(G)$ всех автоморфизмов делимой жёсткой группы $G = M(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, а затем и группы нормальных автоморфизмов $\text{Aut}_n(G)$. Мы называем автоморфизм *нормальным*, если он оставляет на месте все нормальные подгруппы данной группы.

ТЕОРЕМА 1. Пусть $G = M(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$. Тогда группа $\text{Aut}(G)$ разлагается в произведение $S \cdot \text{Inn}(G)$, где $S = S_1 \dots S_m$ — полупрямое произведение групп S_i , изоморфных линейным группам $GL_{\alpha_i}(Q_i)$. Пересечение S с подгруппой внутренних автоморфизмов $\text{Inn}(G)$ равно группе, состоящей из внутренних автоморфизмов, индуцированных элементами из A_1 . Поэтому $\text{Aut}(G)$ разлагается в полупрямое произведение группы S и группы N внутренних автоморфизмов, индуцированных элементами из $A_2 \dots A_m = [G, G]$.

ТЕОРЕМА 2. Пусть $G = M(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$. Тогда группа $\text{Aut}_n(G)$ порождается некоторым автоморфизмом порядка 2 и группой внутренних автоморфизмов $\text{Inn}(G)$.

§ 1. Группа всех автоморфизмов делимой жёсткой группы

Кроме введённых выше обозначений, будем также использовать следующие: $[a, b] = b^{-1}a^{-1}ba$, $\varphi_g(a) = a^g = g^{-1}ag$.

Итак, рассмотрим группу $G = M(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, пусть (1) — её жёсткий ряд. Нам понадобятся две леммы из работы [8]. Поскольку эта работа на

момент написания настоящей статьи ещё не опубликована, то с согласия её авторов приведём леммы вместе с доказательствами.

ЛЕММА 1. Пусть $A_1 A_2 \dots A_m$ — расщепление группы G в полупрямое произведение абелевых подгрупп. Тогда произвольный элемент $g \in G_k \setminus G_{k+1}$ сопряжён с элементом из A_k .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Случай $k = m$ очевиден. Пусть $k < m$. Применяя индуктивное предположение к группе G/G_m , можем считать, что $g = au$, $a \in A_k$, $u \in G_m$. Рассмотрим элемент $v \in G_m$, который на модульном языке равен $u(a-1)^{-1}$. Тогда $g^v = a$. Лемма доказана.

ЛЕММА 2. Пусть $A_1 A_2 \dots A_m$ — расщепление группы G в полупрямое произведение абелевых подгрупп.

(1) Предположим также, что $1 \neq a \in A_1$, $b \in G_i \setminus G_{i+1}$, $2 \leq i \leq m$. Элемент b лежит в A_i в том и только том случае, если он перестановочен с b^a .

(2) Произвольное расщепление группы G в полупрямое произведение абелевых подгрупп имеет вид $A_1^g A_2^g \dots A_m^g$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (1) Требуется показать, что из перестановочности b и b^a вытекает включение $b \in A_i$. Случай $i = m$ очевиден. Поэтому предполагаем, что $2 \leq i \leq m-1$. Пусть $A = A_1 A_2 \dots A_{m-1}$. Представим G

в виде группы матриц $\begin{pmatrix} A & 0 \\ T & 1 \end{pmatrix}$, где T — правое векторное пространство

над телом $Q(A)$. Тогда $A_m = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ T & 1 \end{pmatrix}$. По индукции (для группы G/A_m) предполагаем, что $b \equiv c \in A_i \pmod{A_m}$. Рассмотрим матричное представ-

ление элемента b , пусть это будет $\begin{pmatrix} c & 0 \\ t & 1 \end{pmatrix}$, элемент a отождествляем с

диагональной матрицей $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Требуется доказать, что $t = 0$. Имеем

$b^a = \begin{pmatrix} c^a & 0 \\ ta & 1 \end{pmatrix}$. Из условия перестановочности матриц b и b^a получаем равенство $t(c^a + a) = t(ac + 1)$. Так как $c^a + a \neq ac + 1$, то $t = 0$.

(2) Пусть $B_1 B_2 \dots B_m$ — ещё одно разложение группы G в полупря-

мое произведение абелевых подгрупп. Выберем нетривиальный элемент b , принадлежащий B_1 . По лемме 1 для некоторого $g \in G$ имеет место включение $b^g \in A_1$. Известно, что централизатор любого нетривиального элемента из A_1 совпадает с A_1 . Поэтому $B_1^g = A_1$. Так как b^g нормализует подгруппу B_i^g , $i \geq 2$, то из п. (1) леммы вытекает равенство $B_i^g = A_i$. Лемма доказана.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО теоремы 1. При $m = 1$ группа G является аддитивной группой векторного пространства V размерности α_1 над полем рациональных чисел, а группа $\text{Aut}(G)$ — группой обратимых линейных преобразований этого пространства $GL(V)$.

Если $m > 1$, то центр G тривиальный и сопоставление $g \rightarrow \varphi_g$ даёт вложение G в $\text{Aut}(G)$ в качестве нормальной подгруппы внутренних автоморфизмов $\text{Inn}(G)$. Возьмём расщепление $G = A_1 \dots A_m$ в полупрямое произведение абелевых подгрупп. Назовём автоморфизм $\varphi \in \text{Aut}(G)$ *сохраняющим это расщепление*, если $A_i \varphi = A_i$ для всех $i = 1, \dots, m$. Сохраняющие (данное) расщепление автоморфизмы образуют подгруппу в $\text{Aut}(G)$, которую обозначим через $S = S(A_1, \dots, A_m)$.

ЛЕММА 3. *Если $G = A_1 \dots A_m = B_1 \dots B_m$ — два расщепления жёсткой группы G в полупрямые произведения абелевых подгрупп, то группы $S(A_1, \dots, A_m)$ и $S(B_1, \dots, B_m)$ автоморфизмов, сохраняющих соответствующие расщепления, сопряжены посредством внутреннего автоморфизма.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По лемме 2 существует элемент $g \in G$, такой что $B_i = A_i^g$ для всех $i = 1, \dots, m$. Непосредственно проверяется, что $S(A_1, \dots, A_m)^{\varphi_g} = S(B_1, \dots, B_m)$. Лемма доказана.

Значит, группа автоморфизмов, сохраняющих расщепление, определяется однозначно с точностью до сопряжения элементом из $\text{Inn}(G)$.

ЛЕММА 4. *Группа $\text{Aut}(G)$ представима в виде произведения $S \cdot \text{Inn}(G)$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Расщепление $A_1 \dots A_m$ группы G в полупрямое произведение характеризуется следующими свойствами: подгруппы A_i

абелевы, $G_i = A_i A_{i+1} \dots A_m$, A_i нормализует A_j при $j > i$. Все эти свойства сохраняются при автоморфизмах. Если $\varphi \in \text{Aut}(G)$, то $A_1 \varphi \dots A_m \varphi$ также является расщеплением. По лемме 2 существует элемент $g \in G$, такой что $A_i = (A_i \varphi)^g = A_i \varphi \varphi_g$. Тогда автоморфизм $\varphi \varphi_g$ сохраняет расщепление, а значит $\varphi = (\varphi \varphi_g) \varphi_{g^{-1}}$ — произведение автоморфизма из S и внутреннего автоморфизма. Лемма доказана.

Изучим строение группы $S(A_1, \dots, A_m) = S$ для данного расщепления $G = A_1 \dots A_m$. Напомним, что A_i является векторным пространством над телом $Q_i = Q(A_1 \dots A_{i-1})$ ($Q_1 = \mathbb{Q}$). Зафиксируем некоторую базу E_i этого пространства. Обозначим для краткости $A = A_1 \dots A_{m-1}$, $Q = Q(A) = Q_m$.

Пусть S_i обозначает группу автоморфизмов группы $A_1 \dots A_i$, действующих тождественно на $A_1 \dots A_{i-1}$.

ЛЕММА 5. *Группа S_i изоморфна группе обратимых линейных преобразований $GL_{\alpha_i}(Q_i)$ векторного пространства A_i над телом Q_i и содержится в $S(A_1, \dots, A_i)$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Покажем сначала справедливость последнего утверждения. Пусть $\varphi \in S_i$. Так как A_i — характеристическая подгруппа в $A_1 \dots A_i$, то $A_i \varphi = A_i$. Кроме того, по условию $A_k \varphi = A_k$ для всех $k \leq i$, поэтому φ сохраняет разложение $A_1 \dots A_i$.

Покажем: если $\varphi \in S_i$, то ограничение φ на A_i является (обратимым) линейным преобразованием соответствующего векторного пространства. Преобразование φ действует тождественно на $A_1 \dots A_{i-1}$, поэтому оно является линейным преобразованием A_i как $\mathbb{Z}[A_1 \dots A_{i-1}]$ -модуля. Необходимо установить: если $a \in A_i$, $u \in Q_i$, $b = au$, то $b\varphi = a\varphi \cdot u$. Пусть $u = vw^{-1}$, где $v, w \in \mathbb{Z}[A_1 \dots A_{i-1}]$. Тогда $bw = av$. Имеем $b\varphi \cdot w = a\varphi \cdot v$, откуда $b\varphi = a\varphi \cdot u$.

Обратное очевидно: любое обратимое линейное преобразование A_i как векторного пространства однозначно продолжается до автоморфизма из S_i . Лемма доказана.

Укажем вложение группы $\text{Aut}(A_1 \dots A_{i-1})$ в $\text{Aut}(A_1 \dots A_i)$. Пусть $\varphi \in \text{Aut}(A_1 \dots A_{i-1})$. Отображение φ естественным образом продолжим

до автоморфизма группового кольца $\mathbb{Z}[A_1 \dots A_{i-1}]$, а затем тела частных Q_i . Доопределим φ на A_i : будем считать, что φ действует тождественно на выбранной базе E_i пространства A_i , с учётом этого определим действие на произвольном элементе, который записывается в виде линейной комбинации элементов базы с коэффициентами из Q_i , на которых действие φ уже определено. Понятно, что при этом $S(A_1 \dots A_{i-1})$ вкладывается в $S(A_1 \dots A_i)$.

Покажем, что S представим в виде произведения $S_1 \dots S_m$. По индукции предполагаем, что $S(A_1, \dots, A_{m-1}) = S_1 \dots S_{m-1}$. Пусть $\varphi \in S$. Ограничение φ на $A_1 \dots A_{m-1}$ принадлежит $S(A_1, \dots, A_{m-1}) = S_1 \dots S_{m-1}$, обозначим его как ψ . Тогда автоморфизм $\tau = \psi^{-1}\varphi$ лежит в S и действует тождественно на A , следовательно он лежит в S_m . Имеем $\varphi = \psi\tau$. Непосредственно проверяется, что произведение $S_1 \dots S_m$ является полупрямым.

Итак, в теореме 1 осталось только проверить, что $S \cap \text{Inn}(G)$ состоит из внутренних автоморфизмов, индуцированных элементами из A_1 .

ЛЕММА 6. *Элемент $x \in G \setminus A_1$ не может нормализовать A_1 .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если $x \notin A_1 A_m$, то применяем индукцию по m к фактор-группе G/A_m . Пусть $x \in A_1 A_m$. Достаточно рассмотреть случай, когда $x \in A_m$. Предположим, что $1 \neq a \in A_1$. Тогда коммутатор элементов x и a лежит в A_m и в модульной записи имеет вид $x(a-1)$, поэтому он отличен от единицы. Отсюда $a^x = a[a, x] \notin A_1$. Лемма, а вместе с ней и теорема 1 доказаны.

§ 2. Группа всех нормальных автоморфизмов делимой жёсткой группы

Понятие нормального автоморфизма идёт от классической теоремы Найкирха [9], доказавшего, что все автоморфизмы абсолютной группы Галуа $G(\mathbb{Q})$ поля рациональных чисел $\mathbb{Q}$ являются нормальными. Заметим при этом, что группа $G(\mathbb{Q})$ рассматривается как проконечная, а в проко-

нечной группе, где слово „подгруппа“ обычно означает „замкнутая в про-
конечной топологии подгруппа“, равносильны следующие два условия:

(i) автоморфизм оставляет на месте любую нормальную подгруппу
конечного индекса;

(ii) автоморфизм оставляет на месте любую нормальную подгруппу.

Для абстрактных групп условие (i), вообще говоря, слабее усло-
вия (ii). В ряде работ автоморфизм абстрактной группы называют нор-
мальным, если он удовлетворяет условию (i). Так, в работе [10] при таком
определении установлено, что нормальные автоморфизмы свободной раз-
решимой группы ступени разрешимости не ниже 2 совпадают с внутрен-
ними. В работах [11, 12] описаны нормальные автоморфизмы свободных
разрешимых про- p -групп.

В нашем случае делимая жёсткая группа вообще не содержит соб-
ственных подгрупп конечного индекса, т. к. она, а потому и все её фактор-
группы являются полными группами (в смысле извлечения корней), это
отмечено в [1]. Поэтому здесь нормальным мы называем автоморфизм,
удовлетворяющий условию (ii).

Итак, для нашей группы $G = M(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ рассмотрим некото-
рое расщепление $G = A_1 \dots A_m$ в полупрямое произведение абелевых
подгрупп. Как и в предыдущем параграфе полагаем $A = A_1 \dots A_{m-1}$,
 $Q = Q(A)$. Группу G удобно представить в матричном виде $G = \begin{pmatrix} A & 0 \\ T & 1 \end{pmatrix}$,
где T — правое векторное пространство над телом Q размерности α_m .

ЛЕММА 7. *Аutomорфизм $\varepsilon : \begin{pmatrix} a & 0 \\ t & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a & 0 \\ -t & 1 \end{pmatrix}$ является нор-
мальным.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Непосредственно проверяется, что указанное
отображение является автоморфизмом, и его порядок равен 2. Далее сле-
дует убедиться, что элемент $h = \begin{pmatrix} a & 0 \\ -t & 1 \end{pmatrix}$ лежит в нормальном замыка-
нии элемента $g = \begin{pmatrix} a & 0 \\ t & 1 \end{pmatrix}$. Это очевидно при $a = 1$. Пусть $a \neq 1$. В этом

случае из леммы 1 вытекает, что элементы g и h сопряжены в G . Лемма доказана.

ЛЕММА 8. В кольце $\mathbb{Z}[G]$ обратимые элементы имеют вид $\pm g$, где $g \in G$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Как следует из [5], конечно порождённая жёсткая группа вкладывается в итерированное сплетение свободных абелевых групп. Такое сплетение упорядочиваемо. Из локальной упорядочиваемости следует упорядочиваемость, поэтому можно утверждать, что всякая жёсткая группа упорядочиваема. Для упорядоченной группы G верно следующее утверждение. Пусть $u = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k$, $v = \beta_1 b_1 + \dots + \beta_n b_n$ — два ненулевых элемента целочисленного группового кольца, носители которых $\{a_1, \dots, a_k\}$, $\{b_1, \dots, b_n\}$ упорядочены в соответствии с индексами. Тогда носитель произведения uv содержит наименьший элемент $a_1 b_1$ и наибольший элемент $a_k b_n$. Отсюда легко выводится требуемое.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО теоремы 2. В абелевом случае, т.е. $m = 1$, группа G представляет собой прямую сумму α_1 копий аддитивной группы рациональных чисел, а нормальный автоморфизм должен сохранять все подгруппы G . Несложно понять, что таким может быть только тождественное отображение или инвертирование $x \rightarrow x^{-1}$.

Пусть $m > 1$. По индукции предполагаем, что утверждение теоремы верно для группы $\text{Aut}_n(A)$. Из эпиморфизма $G \rightarrow G/G_m \cong A$ возникает гомоморфизм $\text{Aut}_n(G) \rightarrow \text{Aut}_n(A)$. Понятно, что образ содержит $\text{Inn}(A)$, поэтому он равен либо $\text{Inn}(A)$, либо $\text{Aut}_n(A)$. Покажем, что последнее невозможно. В противном случае в $\text{Aut}_n(G)$ найдётся автоморфизм φ , который даёт инвертирование на $G_{m-1}/G_m \cong A_{m-1}$. Рассмотрим нетривиальный элемент $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & 1 \end{pmatrix}$ из $G_m = A_m$, его можно отождествить с элементом t из T . Тогда нормальная подгруппа, порождённая этим элементом, отождествится с $\mathbb{Z}[A]$ -подмодулем $t \cdot \mathbb{Z}[A]$. Элемент $t\varphi$ должен порождать этот подмодуль, поэтому он отличается от t на обратимый элемент кольца $\mathbb{Z}[A]$. По предыдущей лемме $t\varphi = \pm tb$, где $b \in A$. Пусть $1 \neq a \in A_{m-1}$. Аналогично предыдущему $(t(a+2))\varphi = \pm(t(a+2))c$, где $c \in A$. С другой

стороны, $(t(a+2))\varphi = \pm tb(a^{-1}+2)$. Поэтому либо $(a+2)c = b(a^{-1}+2)$, либо $(a+2)c = -b(a^{-1}+2)$. Второе невозможно даже по модулю разностного идеала. Из первого следуют равенства $ac = ba^{-1}$, $2c = 2b$. Тогда $a^{-1} = a^b$. Однако в жёсткой группе нетривиальный элемент не может быть сопряжён с обратным к нему. Итак, доказана

ЛЕММА 9. *Автоморфизмы из $\text{Autn}(G)$ индуцируют по модулю G_m внутренние автоморфизмы.*

Рассмотрим произвольный автоморфизм $\psi \in \text{Autn}(G)$ и докажем, что он принадлежит подгруппе, порождённой ε и $\text{Inn}(G)$. С использованием теоремы 1 можно предполагать, что $\psi \in S(A_1, \dots, A_m)$ и, в частности, подгруппа A инвариантна относительно ψ . По предыдущей лемме ограничение ψ на A будет внутренним автоморфизмом. Вследствие этого можно даже считать, что ψ действует тождественно на A . Рассмотрим нетривиальные элементы $a \in A$ и $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & 1 \end{pmatrix} \in A_m$. Пусть $t\psi = \pm tb$ и $(t(a+2))\psi = \pm(t(a+2))c$, где $b, c \in A$. Имеем также $(t(a+2))\psi = \pm(tb(a+2))$, откуда $ba + 2b = \pm(ac + 2c)$. В последнем равенстве знак должен быть „плюс“, и тогда $b = c$, $ba = ab$. Так как a — произвольный элемент из A , то элемент b должен лежать в центре группы A . При $m > 2$ центр A тривиальный, поэтому $t\psi = \pm t$. Нетрудно понять, что для всех $t \in T$ знак должен быть одинаковый. Поэтому либо $\psi = \text{id}$, либо $\psi = \varepsilon$.

Осталось рассмотреть случай $m = 2$, когда группа A абелева. В этом случае A_2 будет векторным пространством над полем $Q = Q(A_1)$, и ψ индуцирует на нём линейное преобразование, которое, в частности, оставляет на месте все подпространства. Такого сорта преобразования состоят в умножении на скаляр, а в нашей ситуации скаляр должен иметь вид $\pm a$, где $a \in A$. Отсюда либо $\psi = \varphi_a$, либо $\psi = \varepsilon\varphi_a$. Теорема доказана.

В заключение автор выражает свою благодарность Н. С. Романовскому, под чьим научным руководством выполнена работа, и рецензенту за полезные замечания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Н. С. Романовский, Делимые жёсткие группы, Алгебра и логика, **47**, № 6

- (2008), 762–776.
2. *Н. С. Романовский*, Нётеровость по уравнениям жёстких разрешимых групп, *Алгебра и логика*, **48**, № 2 (2009), 258–279.
 3. *Н. С. Романовский*, Неприводимые алгебраические множества над делимыми распавшимися жёсткими группами, *Алгебра и логика*, **48**, № 6 (2009), 793–818.
 4. *Н. С. Романовский*, Копроизведения жёстких групп, *Алгебра и логика*, **49**, № 6 (2010), 803–818.
 5. *A. Myasnikov, N. Romanovskiy*, Krull dimension of solvable groups, *J. Algebra*, **324**, No. 10 (2010), 2814–2831.
 6. *А. Г. Мясников, Н. С. Романовский*, Об универсальных теориях жёстких разрешимых групп, *Алгебра и логика*, **50**, № 6 (2011), 802–821.
 7. *N. S. Romanovskiy*, Presentations for rigid solvable groups, *J. Group Theory*, **15**, No. 6 (2012), 793–810.
 8. *A. Myasnikov, N. Romanovskiy*, Logical aspects of divisible rigid groups, в печати.
 9. *J. Neukirch*, Kennzeichnung der p -adischen und der endlichen Zahlkörper, *Invent. Math.*, **6** (1969), 296–314.
 10. *В. А. Романьков*, Нормальные автоморфизмы дискретных групп, *Сиб. матем. ж.*, **24**, № 4 (1983), 138–149.
 11. *Н. С. Романовский, В. Ю. Болуць*, Нормальные автоморфизмы свободных 2-ступенно разрешимых про- p -групп, *Алгебра и логика*, **32**, № 4 (1993), 441–449.
 12. *Н. С. Романовский*, Нормальные автоморфизмы свободных разрешимых про- p -групп, *Алгебра и логика*, **36**, № 4 (1997), 803–818.

Поступило 30 ноября 2013 г.

Окончательный вариант 15 января 2014 г.

Адрес автора:

ОВЧИННИКОВ Денис Витальевич, Новосибирский гос. ун-т, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, РОССИЯ. e-mail: ovhInnikov93@gmail.com